



CADERNO DE ATIVIDADES

OPERAÇÕES

Ano/Série: 9º ANO Bloco: 1

Capítulo 1: Representação Decimal

1. A leitura de instrumentos de precisão, como escalas em maquinários industriais, exige a correta interpretação das subdivisões decimais. O esquema ilustra a ampliação do mostrador de uma máquina de corte a laser, onde o marcador **P** indica a espessura exata da chapa de aço a ser utilizada.



Determine o valor decimal exato correspondente ao ponto **P** e, em seguida, converta esse valor para a forma de fração irredutível. Justifique seu raciocínio demonstrando a escala adotada no eixo.

2. A transformação entre frações e números decimais obedece a regras de equivalência de base. Analise as afirmativas a seguir sobre a equivalência e a leitura geométrica dessas representações.

Escreva V para verdadeiro ou F para falso em cada item e justifique matematicamente as afirmativas que julgar falsas.

- I. O número decimal correspondente à fração $\frac{15}{4}$ é exatamente **3,75**, que representa a soma de três inteiros com três quartos.
- II. A leitura correta do número **0,045** é "quarenta e cinco centésimos".
- III. Transformando o número **2,8** em fração irredutível, obtemos $\frac{14}{5}$.

3. Na final olímpica dos 100 metros rasos masculinos, a precisão eletrônica é fundamental para definir as medalhas. O placar oficial registrou os seguintes tempos (em segundos) para os quatro primeiros colocados: Atleta A (**9,805**), Atleta B (**9,85**), Atleta C (**9,089**) e Atleta D (**9,8**).

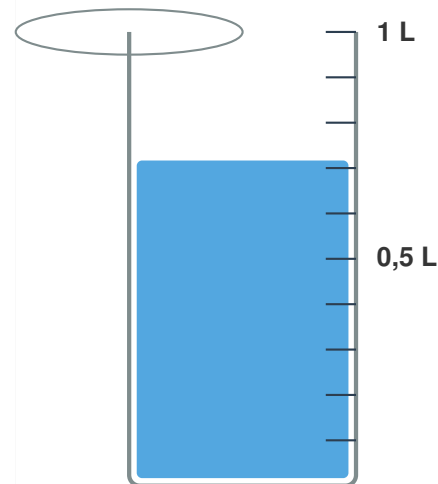
Organize os atletas do primeiro ao quarto lugar e calcule a diferença de tempo, em milésimos de segundo, entre o vencedor da prova e o medalhista de bronze.

4. No projeto de um motor de combustão, as peças importadas geralmente possuem medidas em polegadas fracionárias, enquanto o sistema nacional exige a conversão para o sistema decimal. Um engenheiro precisa ajustar uma porca com especificação de $\frac{7}{16}$ de polegada e uma arruela de $\frac{3}{8}$ de polegada.

Determine o valor decimal exato correspondente a cada

uma das peças. Qual delas possui o maior diâmetro interno? Demonstre o cálculo da divisão.

5. Laboratórios químicos utilizam beakers de precisão para preparar soluções. A graduação lateral do recipiente cilíndrico ilustra o volume ocupado por um reagente azul. A marcação superior máxima corresponde exatamente a **1 L** (um litro).



Com base na distribuição proporcional da escala visual, identifique o volume decimal de reagente contido no recipiente e converta esse valor para uma fração irredutível.

Capítulo 2: Transformações e Comparações

6. A reta numérica é o modelo geométrico perfeito para compreender as desigualdades no conjunto dos Números Racionais. Julgue as afirmativas a seguir em relação à ordenação estrutural desses números, assinalando V para verdadeiro ou F para falso.

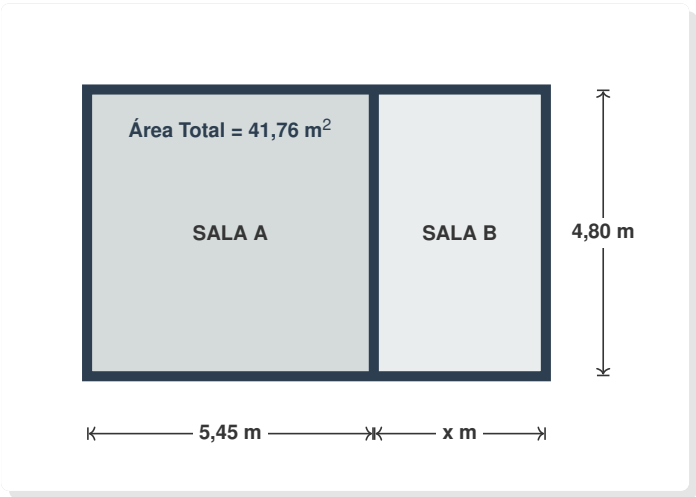
Apresente a correção matemática para as sentenças falsas.

- I. Na reta numérica, o número **-2,54** está posicionado à direita do número **-2,5**, portanto, é maior.
- II. O número decimal **0,35** está exatamente no ponto médio entre os números **0,3** e **0,4**.
- III. Não existe nenhum número decimal exato (com duas casas decimais) compreendido entre **3,14** e **3,15**.

7. O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma relação que pode gerar números decimais não exatos. Suponha que, para determinar um "Fator de Risco" cardíaco, um hospital faça a divisão da massa do paciente (em kg) pela sua idade (em anos). O paciente Marcos tem **87 kg** e **40** anos de idade.

Calcule o valor decimal exato do "Fator de Risco" de Marcos. Em seguida, represente como você explicaria a posição desse número na reta numérica, dizendo entre quais inteiros ele se encontra e de qual deles está mais próximo.

8. (Estilo VUNESP) - Em um projeto arquitetônico corporativo, um grande salão retangular será dividido paralelamente em duas salas de reuniões menores. A planta baixa abaixo contém a distribuição estrutural da obra. A equipe de engenharia precisa conhecer a cota transversal da Sala B para instalar o forro acústico.



Determine o valor da medida x , correspondente à largura da Sala B. Expresse a resposta final na forma de um número misto (parte inteira e fração irredutível).

9. (ENEM - Adaptada) - Em uma prova de automobilismo, os tempos de volta dos pilotos são registrados com precisão de milésimos de segundo para evitar empates técnicos. Durante a volta classificatória, o sistema de telemetria registrou os seguintes dados das parciais de um setor da pista para quatro carros:

- Carro W: 22,093 s
- Carro X: 22,30 s
- Carro Y: 22,039 s
- Carro Z: 22,1 s

O diretor de prova solicitou que o engenheiro organizasse o grid de largada desse setor em ordem crescente de tempos (do mais rápido para o mais lento). Qual deve ser a sequência correta repassada aos pilotos?

- a) Y, W, Z, X
- b) Y, Z, W, X
- c) Z, W, Y, X
- d) W, Y, Z, X
- e) X, Z, W, Y

10. (Estilo FUVEST) - No estudo analítico dos conjuntos numéricos, a relação de ordem inverte-se em determinados intervalos. Considere as variáveis algébricas $a = 0,16$ e $b = 0,2$.

Um estudante constrói as razões $K_1 = \frac{a}{b}$ e $K_2 = \frac{b}{a}$. Realize os cálculos necessários e responda: qual das duas grandezas (K_1 ou K_2) assumirá a posição mais à direita em uma reta numérica padrão? Justifique, apresentando a transformação dos valores decimais para suas respectivas frações irredutíveis.

Capítulo 3: Operações com Decimais

11. Uma transação bancária internacional envolve tarifas e conversões precisas. Um cliente possui um saldo de **R\$ 450,75** em sua conta corrente. Em um único dia, ele realizou as seguintes operações:

- 1. Pagou uma fatura de cartão de crédito no valor de **R\$ 189,90**.
- 2. Recebeu uma transferência (PIX) no valor de **R\$ 34,50**.
- 3. Teve debitada uma tarifa de manutenção de conta de **R\$ 12,85**.

Modele matematicamente a expressão numérica que representa o fluxo de caixa do cliente e calcule o saldo final exato disponível ao final do dia.

12. Na auditoria das notas fiscais de um restaurante, o gerente encontrou um cupom fiscal danificado, onde a impressora falhou e ocultou dois valores importantes (identificados pelas letras **Y** e **Z**).

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	
01. Carne Bovina (2,5 kg)	R\$ 92,25
02. Azeite de Oliva (1 L)	R\$ 45,90
03. Arroz Branco (5 kg)	R\$ Y

SUBTOTAL	R\$ 168,00
TROCO (Pgto R\$ 200)	R\$ Z

O auditor financeiro precisa reconstruir o documento para o balanço mensal. Analisando as relações matemáticas de soma e subtração implícitas no documento, os valores exatos de **Y** (preço do arroz) e **Z** (valor do troco entregue ao cliente) são, respectivamente:

- a) $Y = 29,85$ e $Z = 32,00$
- b) $Y = 30,85$ e $Z = 32,00$
- c) $Y = 29,85$ e $Z = 42,00$
- d) $Y = 31,15$ e $Z = 31,00$
- e) $Y = 29,85$ e $Z = 31,00$

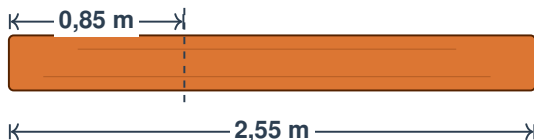
13. Uma farmácia de manipulação adota um rigoroso controle de massa em sua linha de produção. Para um lote específico de medicação neurológica, a receita exige exatamente **0,45 g** de princípio ativo por cápsula.

Se o laboratório recebeu uma encomenda para a produção contínua de **1000** cápsulas idênticas, determine a massa total de princípio ativo necessária. Em sua resposta, explique a regra prática de deslocamento da vírgula ao multiplicar um número decimal por potências de dez.

14. Durante a resolução de uma prova, o aluno fictício Carlos encontrou a operação de divisão $\frac{4,8}{0,5}$. Ele escreveu a seguinte justificativa em sua folha de respostas: *"Como estou dividindo por 0,5, que é exatamente a metade de 1, o resultado final deve ser a metade de 4,8, ou seja, 2,4"*.

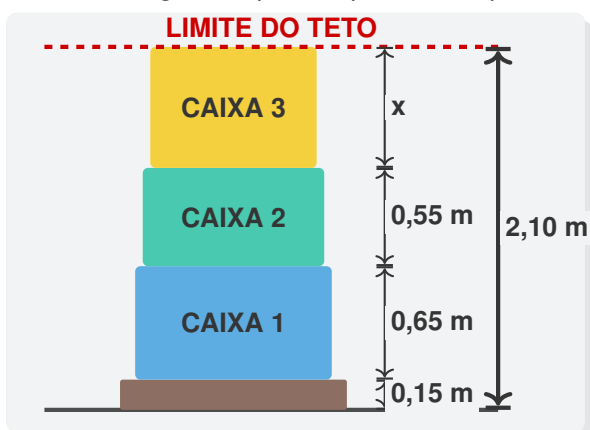
Resposta: Identifique e explique o erro conceitual cometido por Carlos sobre a divisão de decimais. Em seguida, demonstre a manipulação correta das casas decimais para revelar o verdadeiro resultado desta operação.

15. Um estúdio de marcenaria está produzindo prateleiras modulares. O projeto exige que uma prancha bruta de cedro seja fracionada em partes estritamente iguais. O esquema ilustra a prancha antes do corte, com sua cota total aferida a laser.



O carpinteiro ajustou a serra para criar pedaços de **0,85 m**, sem deixar margem de perda no corte. Calcule a quantidade exata de prateleiras que ele conseguirá produzir a partir desta prancha.

16. A logística de transporte rodoviário exige precisão na alocação de cargas volumétricas. O esquema apresenta a montagem de um palete no interior de uma van de entregas. A altura do teto do compartimento de carga estabelece um limite estrutural rigoroso que não pode ser superado.



Modele a equação de soma e subtração baseada nas dimensões apresentadas e determine a altura máxima exata (**x**) que a terceira caixa pode ter para atingir milimetricamente o teto da van.

17. (Estilo VUNESP - Refutação de Distratores) - Um turista brasileiro em viagem ao exterior precisa adquirir moeda estrangeira. Na casa de câmbio, a cotação do dólar turismo para compra estava fixada em **R\$ 4,95**. Além do valor convertido sobre a moeda, a corretora cobra uma taxa fixa operacional (IOF) de **R\$ 15,50** por transação, independentemente do montante trocado.

O turista solicitou a conversão exata de **120** dólares. Avalie as alternativas abaixo referentes ao custo total da operação.

- a) R\$ 594,00
- b) R\$ 609,50
- c) R\$ 615,00
- d) R\$ 578,50
- e) R\$ 620,50

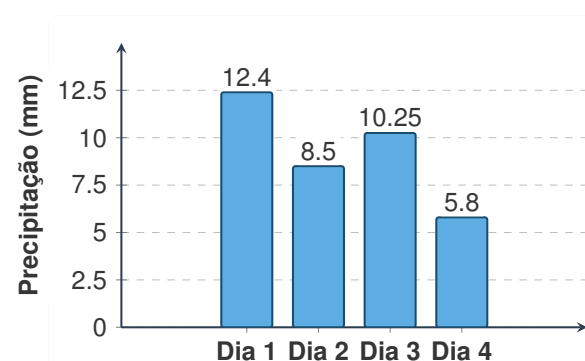
Resposta: Qual é a alternativa correta? Comprove com cálculos por que a alternativa **a)** é um "distrator" intencional, explicando qual erro lógico de leitura do enunciado um candidato cometeria para chegar a esse valor.

18. A eficiência energética de um automóvel é medida pela razão entre a distância percorrida e o volume de combustível consumido. Um modelo sedã possui um tanque de combustível com capacidade máxima de **45,5** litros. Em testes de estrada, a montadora certificou que o veículo possui um rendimento médio de **12,4** km por litro.

Atenção à regra de deslocamento da vírgula! O número de casas decimais do produto final é igual à soma das casas decimais dos fatores multiplicados.

Demonstre a armação da multiplicação e determine a distância máxima, em quilômetros, que este carro consegue percorrer com o tanque completamente cheio.

19. (Estilo FUVEST) - A análise de escoamento de fluidos em engenharia ambiental utiliza gráficos de barras para registrar o índice pluviométrico. O gráfico apresenta a precipitação em milímetros registrada em uma microbacia durante quatro dias consecutivos.



Com base no comportamento pluviométrico diário extraído do gráfico, determine a média aritmética de chuva (em mm) que incidiu sobre a microbacia nestes quatro dias.

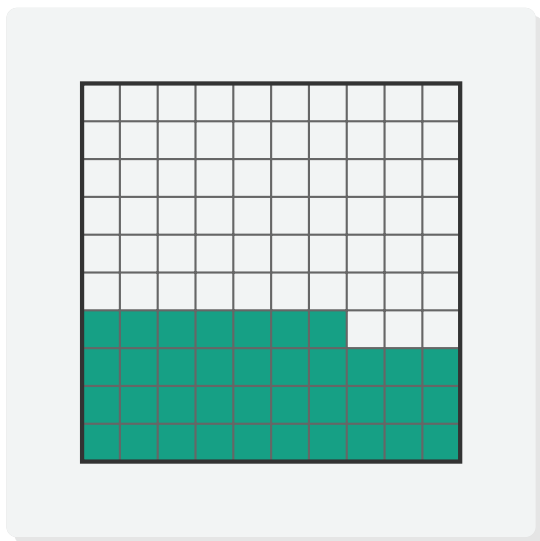
20. (ENEM - Adaptada) - No desenvolvimento de uma liga metálica aeroespacial, um engenheiro químico mistura **2,5 kg** do Metal Alfa, que custa **R\$ 140,40** o quilograma, com **1,5 kg** do Metal Beta, cujo custo é **R\$ 180,60** o quilograma. Após o derretimento, forma-se um bloco homogêneo de **4,0 kg**.

Ao tabelar o preço da nova liga, um estagiário afirmou que o preço do quilograma final seria de **R\$ 160,50**, pois calculou a média simples dos preços: $\frac{140,40 + 180,60}{2}$.

Responda: O raciocínio do estagiário está estruturalmente equivocado para esta modelagem. Refute o método utilizado por ele e apresente o cálculo completo que determina o verdadeiro valor de custo de um quilograma da nova liga.

Capítulo 4: Porcentagem

21. A representação geométrica através de malhas é uma das formas mais visuais de se compreender a essência da porcentagem, que significa matematicamente "uma fração centesimal". O diagrama ilustra um piso de **100** lajotas, onde uma parte exata foi revestida com resina especial antiderrapante.



Com base na proporção da área resinada (em verde) em relação à área total do piso, expresse essa quantidade extraída visualmente em três formatos matemáticos distintos: na forma de taxa percentual (%), na forma de fração irredutível e na forma de número decimal.

22. O domínio das transformações entre taxas percentuais, decimais e frações é a base da alfabetização financeira moderna. Analise as afirmativas a seguir sobre essas equivalências e julgue-as assinalando V para verdadeiro ou F para falso.

- I. A taxa percentual de **5%** é matematicamente equivalente à fração irredutível $\frac{1}{20}$.

- II. O número decimal **0,08** representa exatamente **80%** de uma quantidade inteira.
- III. Calcular **150%** de um determinado valor **x** é o mesmo que somar a sua própria metade ao valor original.

Para cada afirmativa considerada falsa, apresente a conversão e o cálculo correto.

23. A matemática dos reajustes percentuais sucessivos costuma gerar confusões lógicas devido à alteração constante da base de cálculo. Ao observar a vitrine de uma loja, a aluna Mariana notou que uma jaqueta sofreu um aumento de **20%** no mês de maio e, em junho, entrou em promoção com um desconto de **20%**. Mariana concluiu: *"Se o preço subiu 20% e depois desceu 20%, a jaqueta voltou a custar exatamente o que custava antes do aumento"*.

Responda: A afirmação de Mariana está correta ou incorreta? Prove algebricamente ou através de um exemplo numérico (supondo que a jaqueta custasse R\$ 100,00) qual foi o impacto real no preço final após as duas alterações sucessivas.

24. A capacidade de armazenamento de energia das baterias de dispositivos móveis é medida em miliampere-hora (mAh). O painel de controle de um smartphone exibe o nível atual. Sabe-se que a bateria deste aparelho possui uma capacidade total de **4.500 mAh**.



Lendo os dados visuais do painel, determine a quantidade de carga exata, em mAh, que **já foi consumida** (ou seja, que foi gasta pelo sistema) desde o momento em que o aparelho foi tirado da tomada com 100%.

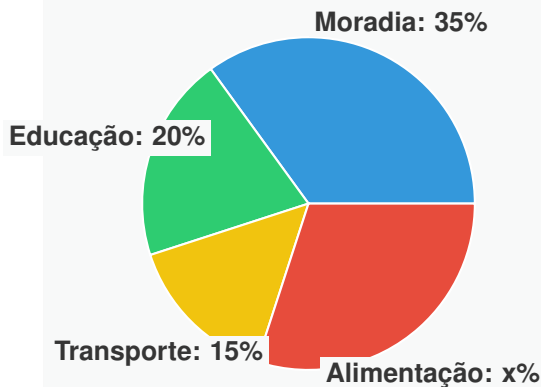
25. (Estilo FUVEST - Refutação) - Técnicas de marketing no varejo frequentemente mascaram descontos percentuais reais usando promoções em unidades físicas. Um supermercado lançou a famosa promoção para uma marca de cervejas artesanais: **"LEVE 5, PAGUE 4"**.

O cliente desatento pode acreditar, erroneamente, que essa promoção resulta em uma redução direta de 25% no ato da compra.

- a) 20%
- b) 25%
- c) 15%
- d) 10%
- e) 30%

Responda: Qual é a alternativa que apresenta a taxa percentual exata do desconto real obtido pelo consumidor? Por que o raciocínio mental que leva aos 25% está equivocado em relação ao conceito de base de cálculo?

26. O planejamento orçamentário familiar exige uma distribuição rigorosa das despesas. O gráfico de setores (pizza) representa o destino da renda mensal de um casal, cujo rendimento total líquido soma **R\$ 6.000,00**.



Com base nas informações visuais, calcule primeiro a taxa percentual destinada à Alimentação (**x%**). Em seguida, determine o valor financeiro absoluto, em reais, que essa família gasta exclusivamente com esse setor.

27. Em uma escola de idiomas de grande porte, estão matriculados **1.200** alunos nos mais diversos níveis. O sistema acadêmico aponta que **35%** desse total cursam o idioma Espanhol. Dentre os alunos que cursam Espanhol, sabe-se que **20%** estão matriculados nas turmas do nível avançado. Determine o número exato de alunos da escola que estudam Espanhol no nível avançado. Demonstre as duas etapas do seu cálculo.

28. O professor de matemática pediu para a turma calcular o valor final de um tênis que custava **R\$ 250,00** e sofreu um acréscimo de **15%**. O aluno fictício João montou a seguinte operação em seu caderno: "Como 15% é igual a 0,15, basta eu somar os valores absolutos de forma direta. O novo preço será $250,00 + 0,15 = R\$ 250,15$."

Responda: Qual erro conceitual e estrutural João cometeu ao interpretar a porcentagem como um número decimal absoluto na soma? Corrija o cálculo e encontre o verdadeiro novo preço do tênis, explicando a função da "Base de Cálculo".

29. (ENEM - Adaptada) - A inflação causa uma remarcação natural nos preços das prateleiras de um supermercado. No início de um semestre, um pacote de café de marca popular custava **R\$ 16,00**. Ao final do mesmo semestre, sem alteração no tamanho da embalagem, o mesmo produto passou a ser etiquetado por **R\$ 18,40**.

Qual foi a taxa percentual de aumento que incidiu sobre o preço original deste produto?

- a) 12%
- b) 15%
- c) 18%
- d) 24%
- e) 240%

Responda: Assinale a alternativa correta demonstrando o seu cálculo. Em seguida, prove matematicamente por que a alternativa **e)** é um "distrator lógico" e explique que tipo de divisão invertida um aluno desatento faria para chegar a esse valor absurdo.

30. A interface de um sistema operacional exibe uma barra de progresso durante o download de uma atualização crítica de software. O pacote total de arquivos do sistema pesa **18 GB** (Gigabytes).

Baixando Atualização: Total de 18 GB

45%

Neste exato momento da transferência, quantos Gigabytes **ainda faltam** ser baixados para que a instalação do sistema seja totalmente concluída?

31. Na construção civil, alterações nos projetos geram impactos compostos na área final. A planta de um terreno retangular sofreu uma revisão municipal: a medida do seu comprimento foi **aumentada em 20%**, enquanto a medida da sua largura foi obrigatoriamente **reduzida em 10%**.

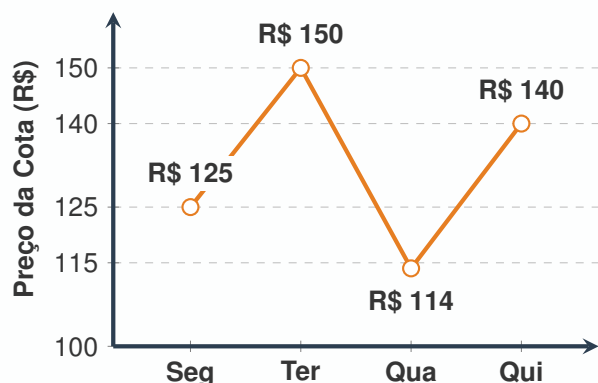
Considerando as duas alterações simultâneas, modele algebricamente o problema (ou adote medidas fictícias para teste) e demonstre o que ocorrerá com a área final do terreno em relação à área inicial. Ela aumentou ou diminuiu? De qual percentual?

32. Em uma vitrine de calçados, um par de tênis para corrida está sendo anunciado com uma etiqueta promocional marcando **R\$ 204,00**. O vendedor informa que esse valor já embute um desconto absoluto de **15%** em relação ao preço original.

O estudante Lucas tenta descobrir o preço original e faz a seguinte conta: "Se a loja deu desconto de 15%, basta eu calcular 15% de R\$ 204,00 e somar de volta. Assim: $204 \times 0,15 = 30,60$. Portanto, o preço original era $204 + 30,60 = 234,60$."

Resposta: Lucas cometeu um dos maiores erros da matemática financeira. Explique detalhadamente por que a "Base de Cálculo" utilizada por ele está errada. Em seguida, aplique a modelagem correta e determine o verdadeiro preço original do tênis.

33. No mercado financeiro, a volatilidade de um ativo exige atenção aos percentuais diários de alta e queda. O gráfico de linha abaixo descreve a flutuação do preço de uma cota de fundo imobiliário ao longo de quatro dias úteis.



Analisando a trajetória da cota, determine a taxa percentual de desvalorização (queda) sofrida exclusivamente na passagem da terça-feira para a quarta-feira.

34. Analise as afirmativas a seguir sobre a matemática dos acréscimos e descontos. Escreva V para verdadeiro ou F para falso.

- I. Aumentar o preço de uma mercadoria em **100%** significa que o novo preço será o dobro do preço original.
- II. Aplicar um desconto de **10%** e, logo em seguida, um acréscimo de **10%** sobre um produto de **R\$ 200,00** fará com que o preço final retorne aos exatos **R\$ 200,00**.
- III. Multiplicar qualquer número decimal por **1,25** é o equivalente algébrico direto a aplicar um acréscimo de **25%** sobre este número.

Apresente a correção matemática completa ou um contraexemplo numérico que justifique a afirmativa que você julgou ser falsa.

35. (Estilo VUNESP) - Em uma indústria de cosméticos, um perfumista precisa preparar um lote de loção adstringente. Ele decide misturar **40** litros de uma solução que contém **30%** de extrato de aloe vera com **60** litros de uma segunda solução que contém **50%** do mesmo extrato.

Após a mistura completa dessas duas soluções em um único reservatório, qual será a porcentagem exata de extrato de aloe vera no volume final obtido?

- a) 40%
- b) 42%
- c) 45%
- d) 38%
- e) 80%

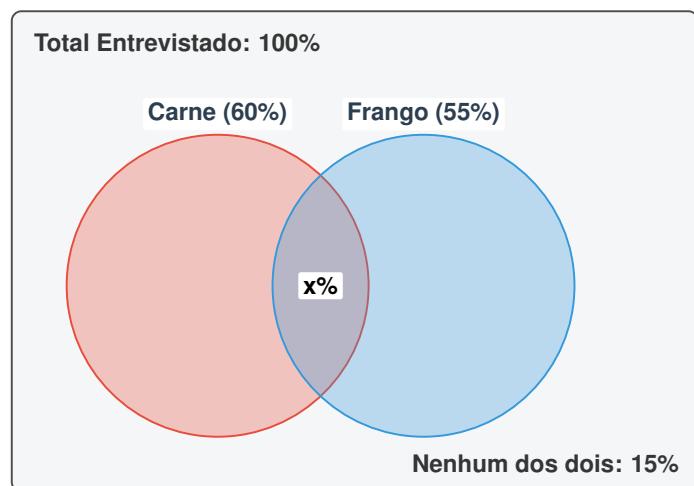
Resposta: Assinale a alternativa correta através do seu cálculo. Por que um candidato que assinalasse a alternativa **a)** estaria cometendo um grave erro de modelagem química e matemática? Explique.

36. A diferença conceitual entre margem de lucro sobre o custo e margem de lucro sobre a venda é uma das métricas mais vitais da contabilidade. Uma fábrica produz camisetas esportivas a um custo de produção de **R\$ 40,00** por unidade. Essas mesmas camisetas são repassadas para as lojas e vendidas ao consumidor final por **R\$ 50,00**.

A margem "sobre o custo" utiliza o valor de fabricação como referencial (100%). Já a margem "sobre a venda" utiliza o preço de vitrine como referencial principal de base.

Calcule e responda separadamente: qual é a taxa percentual de lucro obtida em relação ao preço de custo? E qual é a taxa percentual de lucro considerando-se o preço de venda?

37. Na pesquisa de satisfação de um refeitório corporativo, diagramas lógicos são utilizados para mapear a aceitação do cardápio pelos funcionários. O diagrama de Venn exibe o perfil percentual de preferência entre duas opções de refeição.



Baseando-se nos dados apresentados, equacione o problema da intersecção de conjuntos e determine a taxa percentual de funcionários ($x\%$) que declararam gostar simultaneamente das duas opções.

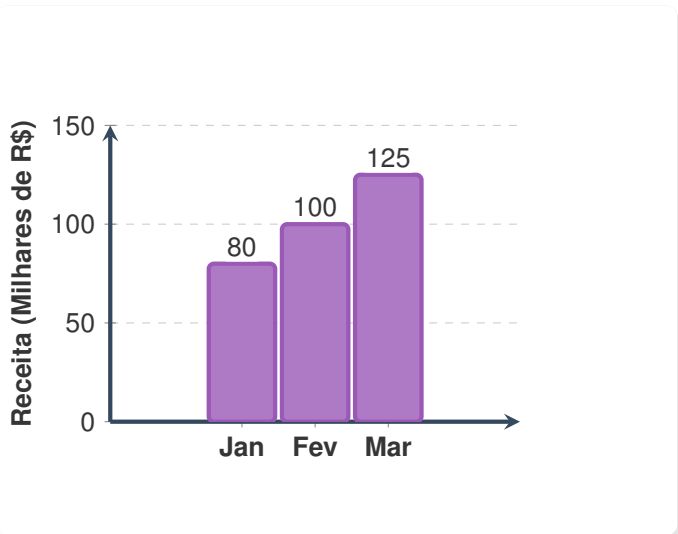
38. (Desafio ITA/FUVEST) - A conservação de alimentos por desidratação (secagem) altera drasticamente a concentração de massa dos compostos. Um produtor colheu **100**

kg de cogumelos frescos. Análises laboratoriais mostram que **99%** da massa desses cogumelos frescos é composta apenas por água.

Após algumas horas em uma estufa de desidratação contínua, os cogumelos perderam parte dessa umidade por evaporação, de modo que a água passou a representar exatamente **98%** da massa total dos cogumelos, agora parcialmente secos.

Sabendo que apenas a água evaporou e a "massa sólida" do cogumelo permaneceu intacta, calcule a massa total exata (em kg) desse lote de cogumelos logo após a retirada da estufa.

39. A análise de desempenho de vendas de uma startup de tecnologia é feita trimestralmente. O gráfico de colunas detalha a receita bruta (em milhares de reais) gerada pelo principal aplicativo da empresa durante os três primeiros meses do ano.



Determine a taxa percentual de crescimento da receita de fevereiro para março. Em seguida, explique se o aumento percentual de janeiro para fevereiro foi igual, maior ou menor que o aumento percentual de fevereiro para março.

40. O mercado automotivo utiliza tabelas de depreciação para calcular a desvalorização dos veículos ao longo do tempo. Um carro zero quilômetro foi comprado por **R\$ 90.000,00**. No primeiro ano de uso, ele sofreu uma desvalorização de **10%**. No segundo ano, sobre o valor já depreciado, o carro perdeu mais **15%** de seu valor de mercado.

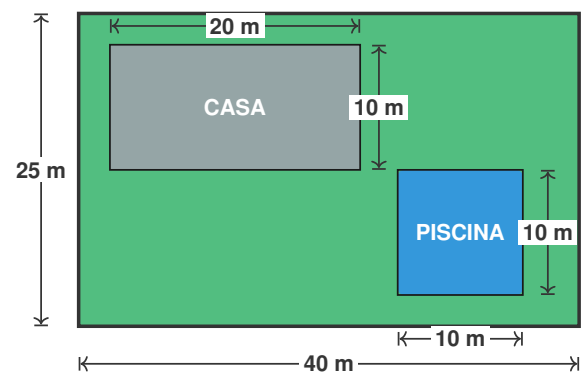
Calcule o valor de mercado deste carro ao final do segundo ano. O desconto total acumulado nesses dois anos equivale a uma taxa percentual única de desvalorização de quantos por cento em relação ao valor original de fábrica?

41. O estudante Felipe observou que a conta de energia elétrica de sua casa aumentou **10%** em um mês e, devido a uma nova bandeira tarifária, aumentou novamente **10%** no mês seguinte.

Ao conversar com seu pai, Felipe afirmou: "A conta de luz sofreu um aumento total exato de **20%** em relação ao que pagávamos há dois meses, pois $10\% + 10\% = 20\%$."

Responda: Felipe cometeu o erro mais comum da matemática financeira: a soma direta de taxas relativas. Utilizando um valor inicial fictício de **R\$ 100,00** para a conta de luz, prove que a afirmação de Felipe é falsa e determine a verdadeira taxa percentual de aumento acumulado no período.

42. No planejamento urbano e paisagístico, os municípios exigem que uma taxa mínima da área dos terrenos seja mantida como solo permeável (área verde). O projeto da residência da família Silveira foi desenhado sobre um lote retangular, com a área construída e a piscina devidamente alocadas, deixando o restante do terreno para o gramado.



Determine a área total do terreno em metros quadrados. Em seguida, calcule a taxa percentual exata que a área verde (gramado) representa em relação à área total do lote.

43. O poder de compra de um cidadão é afetado diretamente pela relação entre o reajuste salarial e a inflação do período. Em janeiro, o custo de vida mensal (despesas essenciais) da senhora Helena era de **R\$ 3.000,00**, exatamente o mesmo valor de seu salário líquido da época.

A inflação age como um "acréscimo sucessivo" invisível no valor dos produtos e contas do dia a dia.

No ano seguinte, seu salário teve um reajuste de **8%**. Contudo, os itens que compõem suas despesas essenciais sofreram uma inflação acumulada de **11%**. Após essas atualizações financeiras, Helena conseguirá pagar suas despesas com o novo salário? Caso falte ou sobre dinheiro, indique o valor exato da diferença em reais.

44. (Estilo UNESP - Refutação de Distratores) - Programas de edição gráfica alteram as dimensões de uma imagem usando proporções percentuais, o que afeta severamente a área total de impressão. Um designer possui uma fotografia retangular cujas dimensões originais são **20 cm** de comprimento por **15 cm** de largura.

Para adequar a imagem a um site, ele aplica uma redução geométrica de **20%** no comprimento e, simultaneamente, **20%** na largura. Qual foi a perda percentual real da **área**

total da fotografia?

- a) 20%
- b) 36%
- c) 40%
- d) 64%
- e) 100%

Responda: Assinale a alternativa correta demonstrando o cálculo das áreas. Em seguida, justifique por que as alternativas **a)** e **c)** são armadilhas lógicas comuns em provas de concursos.

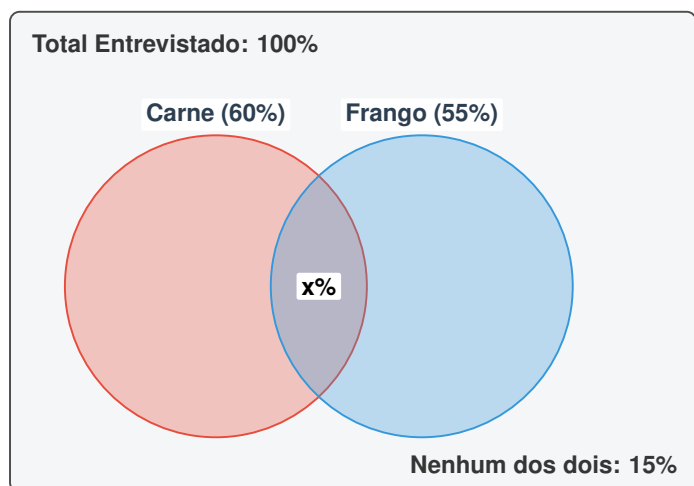
45. Durante uma eleição para o grêmio estudantil de um colégio, três chapas disputaram os votos dos alunos. O regulamento previa que os votos nulos e brancos não seriam contabilizados para a definição dos percentuais **válidos**.

Apurados os **800** votos totais depositados nas urnas, verificou-se que **15%** correspondiam a votos brancos ou nulos. Sabendo que a Chapa A recebeu **40%** dos votos válidos, qual foi o número absoluto de alunos que votou na Chapa A?

46. A diferença conceitual entre margem de lucro sobre o custo e margem de lucro sobre a venda é uma métrica vital da contabilidade. Uma fábrica produz camisetas esportivas a um custo de fabricação de **R\$ 40,00** por unidade. Essas mesmas camisetas são repassadas para as lojas e vendidas ao consumidor final por **R\$ 50,00**.

Calcule e responda de forma estruturada: qual é a taxa percentual de lucro obtida utilizando como base o preço de **custo**? E qual é a taxa percentual de lucro caso o setor financeiro decida utilizar como base o preço de **venda**?

47. Na pesquisa de satisfação de um refeitório corporativo, diagramas lógicos são utilizados para mapear a aceitação do cardápio. O diagrama de Venn exibe o perfil percentual de preferência entre as opções de refeição.



Baseando-se nos dados apresentados, equacione o problema da intersecção de conjuntos e determine a taxa percentual de funcionários (**x%**) que declararam gostar simulta-

neamente das duas opções de proteína (Carne e Frango).

48. Operações volumétricas costumam esconder armadilhas com casas decimais. Uma caixa d'água em formato de paralelepípedo retangular reto possui dimensões internas de **1,5 m** de comprimento, **1,2 m** de largura e **0,8 m** de altura.

Sabendo que a fórmula geométrica do volume é o produto das três dimensões (comprimento $\times$ largura $\times$ altura), calcule o volume exato da caixa d'água em metros cúbicos (m^3).

49. Uma jarra contém **2,5 L** de suco de laranja concentrado. Para tornar o suco mais suave e adequado para uma festa, a dona de casa decide acrescentar exatamente **35%** de água mineral ao volume já existente na jarra.

Determine, em forma de número decimal, o volume absoluto de água adicionado e a nova capacidade total (em litros) de líquido contido na jarra.

50. No laboratório de geologia, uma amostra mineral em formato irregular foi colocada em uma balança de precisão, registrando **14,75 g**. Durante os testes químicos de pureza, essa rocha foi submetida a um forte ácido e perdeu **20%** de sua massa original devido à corrosão.

Apresente a operação que comprova a perda mássica e registre o peso final da amostra de rocha.

51. (Estilo UERJ) - A conservação de alimentos por desidratação (secagem) altera drasticamente a concentração de massa dos compostos. Um fazendeiro colheu **100 kg** de melancias maduras. Análises laboratoriais mostram que **99%** da massa física dessa fruta fresca é composta estritamente por água.

Após algumas semanas armazenadas, as melancias perderam parte dessa umidade por evaporação, de modo que a água passou a representar exatamente **98%** da massa total das frutas.

Responda: Sabendo que apenas a água evaporou e que a "massa sólida" da melancia permaneceu intacta, calcule a nova massa total (em kg) desse lote. Explique detalhadamente o fenômeno de conservação de bases que resolve este paradoxo matemático.

52. (ENEM) - Um produtor de café empacota seus produtos em fardos idênticos pesando **15,5 kg** cada. Uma distribuidora encomendou um pedido equivalente a **465 kg** desse café. Por questões de fidelidade comercial, o produtor concedeu um desconto de **R\$ 0,50** por cada quilograma faturado.

Sabendo que o preço normal do quilograma do café é **R\$ 18,50**, determine a quantidade de fardos que o caminhão deverá transportar e o valor financeiro final (já com os descontos) pago pela distribuidora.